Actividad SRP y Clases

Estudiante: Pedro Pablo Sánchez Nualart

Actividad 1

1. ¿Qué relaciones deberían incorporarse al diagrama? Indique las clases involucradas, el tipo de relación y justifique su elección.

R:

- Relación entre Préstamo y Socio Asociación: Se indica que "Cada préstamo guarda un socio y un libro". Además al devolver el libro el socio sigue registrado en el sistema. Al tratarse de una relación donde las partes pueden existir independientemente del todo, corresponde a una Asociación.

- Relación entre Préstamo y Libro Asociación: El libro se conserva en los registros independientemente de si el préstamo ha finalizado ósea existen independientemente

- Relación entre Préstamo e Impresora Dependencia: Se señala que el comprobante se imprime con la impresora disponible y que el préstamo no guarda la impresora Al ser un uso temporal y no un atributo, es una dependencia.

2. Para cada asociación propuesta, indique sus multiplicidades y explique qué significan en el caso.

R:

- Prestamo (0..*) a Socio (1): Un socio puede estar en varios préstamos a lo largo del tiempo, pero cada registro de préstamo está asignado a un único socio

- Préstamo (0..*) a Libro (1): Un libro físico puede ser prestado múltiples veces generando distintos registros, pero un préstamo puntual corresponde a un solo ejemplar.

3. ¿Bastaría representar todas las relaciones como dependencias para describir el caso? Justifique con el enunciado.

R: No ,las dependencias demuestran uso temporal. Dice "Cada préstamo guarda un socio y un libro", lo que implica que estos forman parte de la estructura de información de la clase y esta retención de estado requiere obligatoriamente relaciones de asociación.

4. ¿Qué objetos debería guardar Préstamo como atributos? Justifique.

R: Debe guardar referencias a los objetos Socio y Libro para poder registrar el historial permanentemente, incluso tras la devolución.

5. ¿Qué parámetros y tipos propondría para devolver? Explique para qué sirve cada uno.

R:

- int diasAtrasado : Para poder evaluar y calcular la multa
- Impresora impresora : Para imprimir el comprobante usando la máquina disponible en el momento

Actividad 2

1. ¿Dónde se reflejan las asociaciones y dependencias en el código? Señale los atributos o métodos, las clases involucradas y justifique cada relación.

R:

- Asociaciones: Se muestran en la definición de los atributos private Socio socio; y private Libro libro; dentro de la clase Préstamo .
- Dependencias:Se ve en lo que devuelve el metodo (int diasAtrasado, Impresora impresora) . El objeto impresora entra como parámetro temporal para ejecutar su método interno, sin formar parte de la estructura de la clase.

2. ¿Cuántas asociaciones y dependencias hay entre las cuatro clases?

R: En total existen 3 relaciones: Dos asociaciones (Préstamo-Socio y Préstamo-Libro) y una dependencia (Préstamo-Impresora).

3. ¿Existe una relación directa entre Socio y Libro? Justifique con el código.

R: No existe. Revisando el código fuente, la clase Socio solo contiene una cadena de texto para el nombre, y la clase Libro solo contiene una cadena para el título, ninguna posee referencias, atributos o invocaciones relacionadas con la otra entidad.

4. ¿La clase Préstamo aplica SRP? Justifique según sus razones para cambiar y proponga una separación si la considera necesaria.

R: No aplica el Principio de Responsabilidad Única, Ahora la clase tiene múltiples responsabilidades

Porque y que haria

La clase Préstamo revisa su propia situacion (el retorno del libro), Calcula las multas y genera los comprobantes Una separación adecuada sería:

- Clase Préstamo : Solo gestiona el registro de quién tiene el libro y si fue devuelto.
- Clase Calculadora Multas : Responsable exclusivamente de aplicar las tarifas según los días de atraso.
- Clase Generador Comprobantes : Encargada de armar las cadenas de texto a partir de los datos, para luego enviarlas a la Impresora.